

刘子扬

求职意向：嵌入式工程师 年龄：22

电话：18868907286 | 邮箱：2785580682@qq.com | 微信：alwlzyyyyy512



教育背景

学士，电子信息工程专业

浙江万里学院

2021/09-2025/06

核心课程：数电，模电，C 语言程序设计，嵌入式实时操作系统（ μ COS-III），嵌入式 Linux 开发技术。

项目经历

2026.02-2026.06 安徽普赢智能装备有限公司 基于 STM32F4 的六轴机械臂控制器开发 软件编写

项目描述：基于 STM32F405 + FreeRTOS 开发六轴机械臂的主控系统，实现步进电机与舵机多关节协调运动控制、逆运动学求解、多协议通信及上位机交互。采用 CMake + arm-none-eabi-gcc 构建。

技术栈：STM32F405 / STM32F103 / FreeRTOS / CAN / UART / USB CDC / C / CMake

职责与成果：**主控架构设计：**基于 FreeRTOS 设计多任务架构，包含实时控制、命令解析、OLED 显示、RGB 灯效等线程，通过互斥量和队列实现任务间通信。**CAN 总线通信：**实现主控与 6 个 42 步进电机关节驱动（STM32F103）的 CAN 通信协议，实现电机使能、位置/速度下发、PID 参数在线调参、编码器校准等功能。**闭环步进驱动：**为关节驱动板开发位置/速度/电流三闭环控制，集成 MT6816 磁编码器反馈和 TB67H450 步进驱动芯片。

2026.02-2026.04 安徽普赢智能装备有限公司 基于 STM32F1 的灵巧手舵机控制系统 软件编写

项目描述：为灵巧手设计并实现多路串行总线舵机的驱动控制系统，实现多种姿态演示（抓取物品、关节角度展示等），同时适配 STM32F103 与 STM32F407 两种主控平台。

技术栈：STM32F103 / STM32F407 / FT SCServo 串行总线协议 / Keil MDK-ARM / STM32CubeMX

职责与成果：1.完成 SCServo 协议库移植与封装，实现舵机位置/速度/扭矩的精确控制；2.设计分步抓取状态机（四指合拢→拇指旋转→拇指弯曲），实现稳定抓取动作；3.支持演示模式动画序列播放，可通过参数调节姿态与速度；4.兼容两种主控平台，解决 F103 到 F405 的 GPIO 复用、时钟配置、字节序等移植问题。

2025.01-2025.06 基于 STM32 的智能酒柜设计 毕业设计

项目背景：搭建一款集成数据采集、PID 算法控制与移动端远程监控的双向动态温控物联网系统。

技术栈：STM32F103C8T6 / C / RTOS / DHT11 / ESP8266-01S / PID / PWM / UART / IIC

项目职责：1.通过 PID 算法控制 PWM 间接驱动 TEC 制冷片和 PTC 加热模块。2.完成 OLED 显示、蜂鸣器报警、风扇联动散热等模块开发与联调。3.通过 USART 串口连接 ESP8266 发送 AT 指令实现无线通信，支持移动端远程查看温湿度、设置阈值及监控设备状态。4.采用 FreeRTOS，按多任务方式组织温湿度采集、显示刷新、串口通信、警告处理和温控执行。

项目成果：完成智能酒柜系统软硬件设计、程序开发与联调测试，系统可在设定阈值下实现稳定控温，温度误差控制在 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 以内，覆盖 $5-20^{\circ}\text{C}$ 储藏区间；

专业技能

编程与 IDE：熟悉 C、C++ 编程，具备 Python 脚本编写能力，熟练使用 Keil、VScode、Clion 等开发工具；掌握主流 ai 工具 CLAUDE CODE 与 CODEX。

微控制器：熟悉 STM32（标准库/HAL 库），熟悉 STM32 选型与开发流程。

协议与外设：熟悉 UART、I2C、SPI、CAN、RS485 等常用通信协议；了解 GPIO、ADC/DAC、DMA、定时器及 PWM 等外设；

操作系统：熟悉 FreeRTOS 实时操作系统，熟悉任务管理通信机制以及消息队列；了解 Linux (Ubuntu) 环境下的 Linux 基本命令；熟悉 Linux 下开发流程；

控制算法：熟悉 PID 算法框架与数据处理；熟悉电机使用测试与调参；了解 FOC、电机三环控制。